

第5章 时序逻辑电路

5.1 时序逻辑电路的分析与设计方法

5.2 计数器

5.3 寄存器和读 / 写存储器

5.4 顺序脉冲发生器

5.5 可编程时序逻辑电路

5.1 时序逻辑电路的分析与设计方法

5.1.1 时序逻辑电路概述

5.1.2 时序逻辑电路的分析方法

5.1.3 时序逻辑电路的设计方法

5.1.1 时序逻辑电路概述

- **时序电路的特点**：时序电路在任何时刻的稳定输出，不仅与该时刻的输入信号有关，而且还与电路原来的状态有关。



逻辑表达式：

■ 输入信号（变量） $X(x_1, x_2, \dots, x_i)$

■ 输出信号（变量） $Y(y_1, y_2, \dots, y_j)$

■ 激励信号（驱动信号） $W(w_1, w_2, \dots, w_k)$

■ 状态信号 $Q(q_1, q_2, \dots, q_l)$

■ 信号之间的逻辑关系用下面三个向量函数表示：

输出方程： $Y(t_n) = F[X(t_n), Q(t_n)]$

激励方程或驱动方程： $W(t_n) = G[X(t_n), Q(t_n)]$

状态方程： $Q(t_{n+1}) = H[W(t_n), Q(t_n)]$

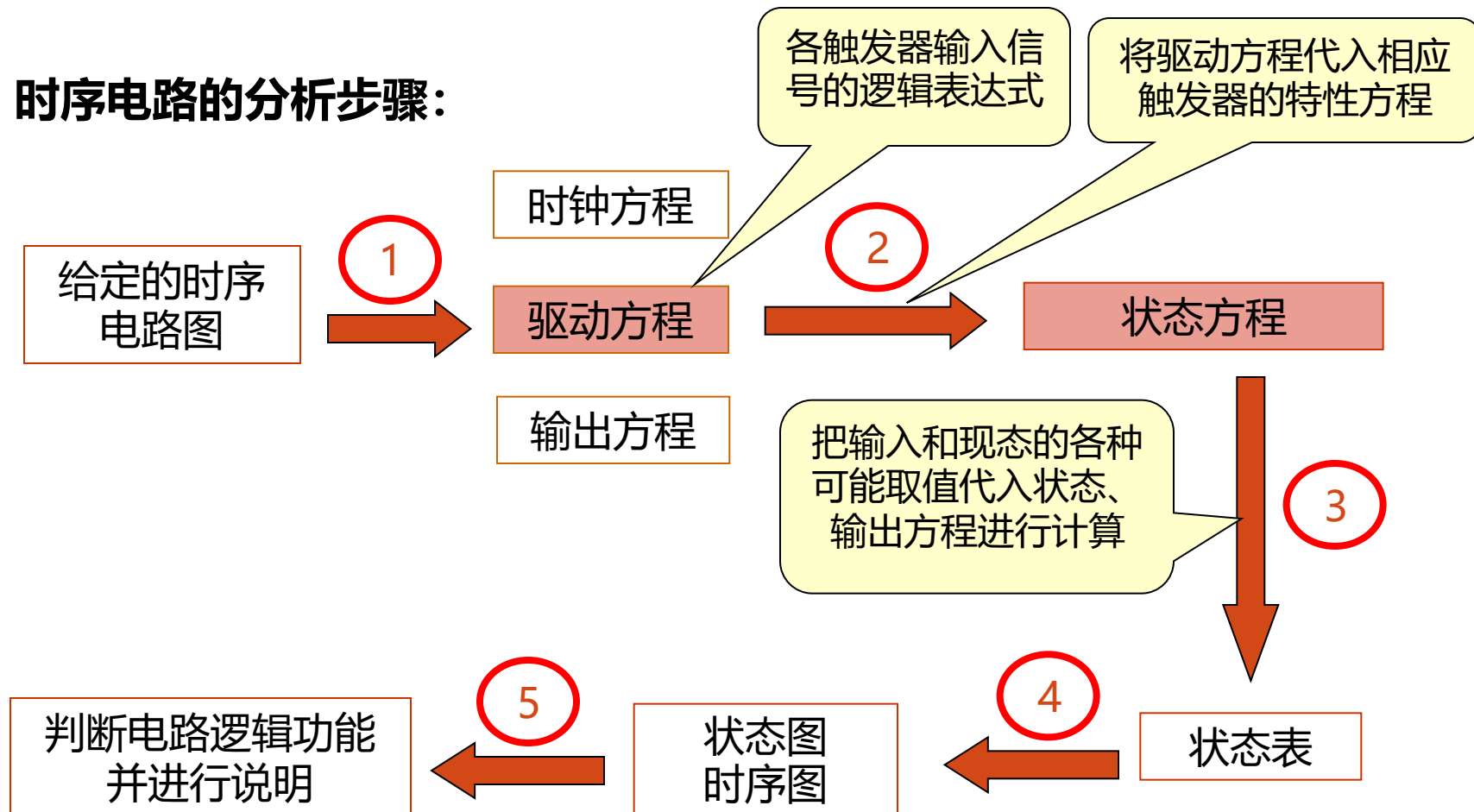
时序电路的分类

- **按逻辑功能分类**：计数器、寄存器、读/写存储器、顺序脉冲发生器等。
- **按电路中触发器状态变化是否同步分类**：
 - **同步时序电路**：电路中各个触发器的时钟脉冲相同，即电路中有一个统一的时钟脉冲，各触发器的状态均受其控制。
 - **异步时序电路**：电路中各个触发器的时钟脉冲不同，电路要更新状态的触发器的翻转不同步，是异步进行的。
- **按输出分类**
 - **Mealy型**时序电路的输出不仅与现态有关，而且还决定于电路当前的输入。
 - **Moore型**时序电路的输出仅决定于电路的现态，与电路当前的输入无关。

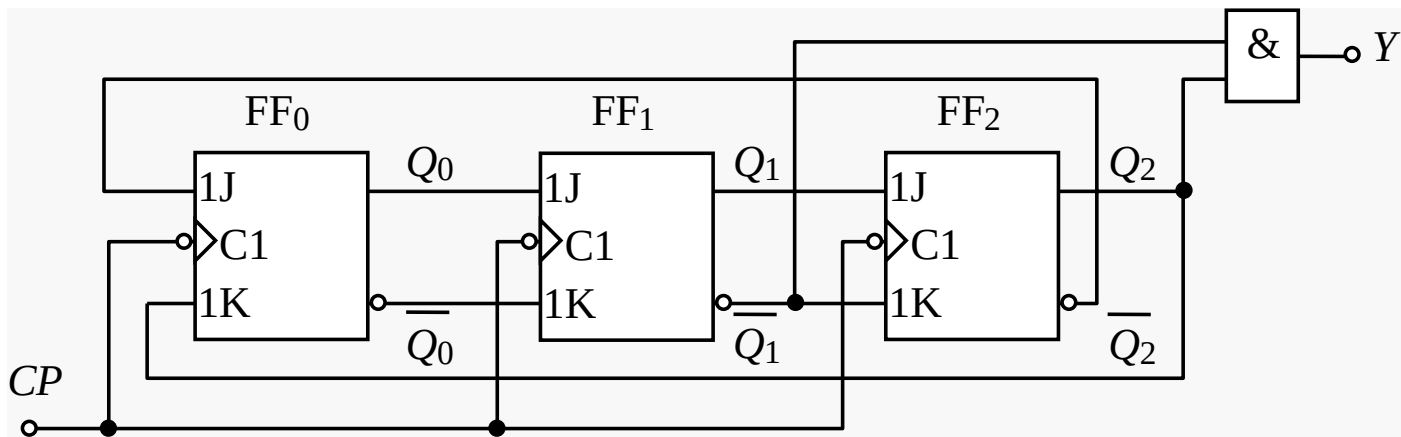
时序电路可以用**逻辑表达式**、**状态表**、**卡诺图**、**状态图**、**时序图**和**逻辑图**6种方式表示，这些表示方法在本质上是相同的，可以互相转换。

5.1.2 时序逻辑电路的分析方法

■ 时序电路的分析步骤：



例1



1

时钟方程: $CP_2 = CP_1 = CP_0 = CP$ 同步时序电路的时钟方程可省去不写

写方程式

输出方程: $Y = \overline{Q_1}^n Q_2^n$ 输出仅与电路现态有关, 为Moore型时序电路。

驱动方程:
$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q_1}^n \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q_0}^n \\ J_0 = \overline{Q_2}^n & K_0 = Q_2^n \end{cases}$$

2

求状态方程

JK 触发器的特性方程：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q}_1^n \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q}_0^n \\ J_0 = \overline{Q}_2^n & K_0 = Q_2^n \end{cases}$$

将各触发器的驱动方程代入，即得电路的状态方程：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = J_2\overline{Q}_2^n + \overline{K}_2Q_2^n = Q_1^n\overline{Q}_2^n + Q_1^nQ_2^n = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = J_1\overline{Q}_1^n + \overline{K}_1Q_1^n = Q_0^n\overline{Q}_1^n + Q_0^nQ_1^n = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = J_0\overline{Q}_0^n + \overline{K}_0Q_0^n = \overline{Q}_2^n\overline{Q}_0^n + \overline{Q}_2^nQ_0^n = \overline{Q}_2^n \end{cases}$$

3

计算、列状态表

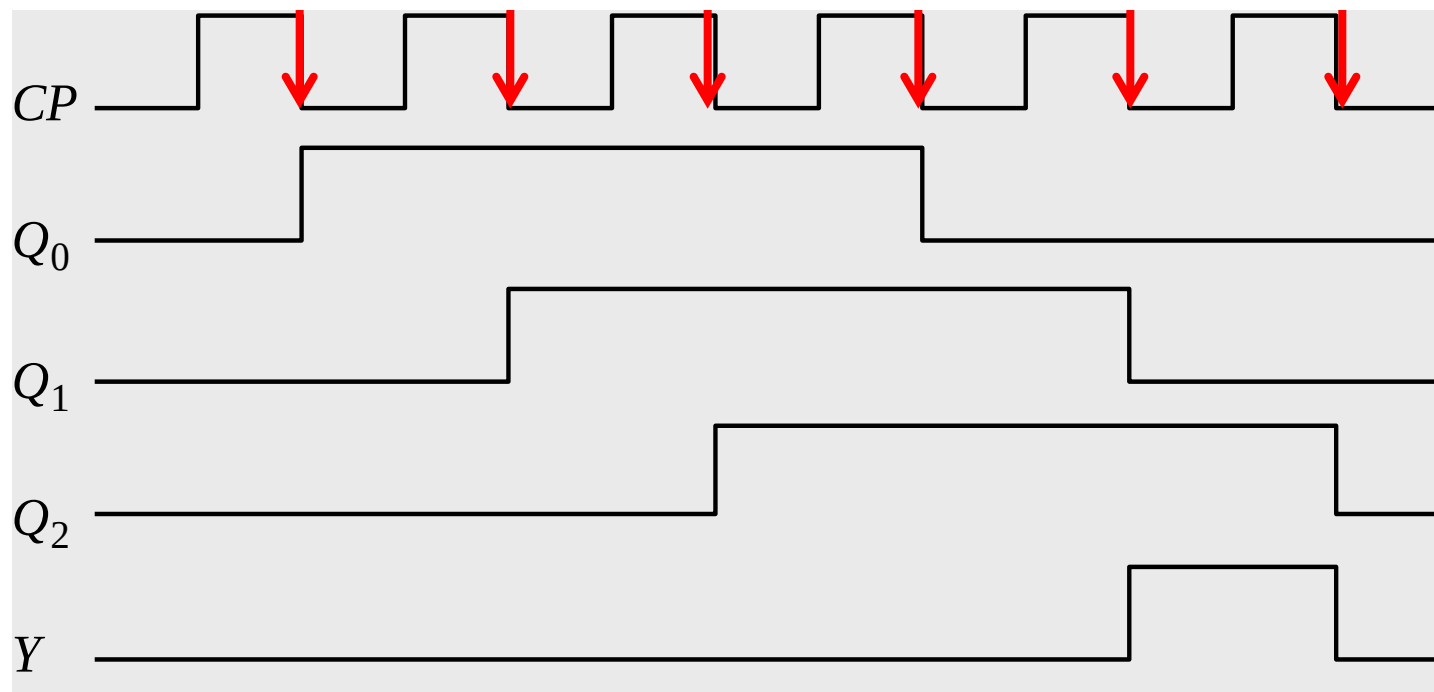
$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_2}^n \\ Y = \overline{Q_1}^n Q_2^n \end{cases}$$

现 态	次 态	输 出
$Q_2^n \quad Q_1^n \quad Q_0^n$	$Q_2^{n+1} \quad Q_1^{n+1} \quad Q_0^{n+1}$	Y
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 1	0
0 1 0	1 0 1	0
0 1 1	1 1 1	0
1 0 0	0 0 0	1
1 0 1	0 1 0	1
1 1 0	1 0 0	0
1 1 1	1 1 0	0

注意：这里是按自然顺序给出了 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ 的全部取值，但在CP脉冲作用下 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ 的取值顺序和取值，则取决于 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ 初值和状态方程。

4

画时序图、状态图



$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \\ Y = \overline{Q_1^n} Q_2^n \end{cases}$$

0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0

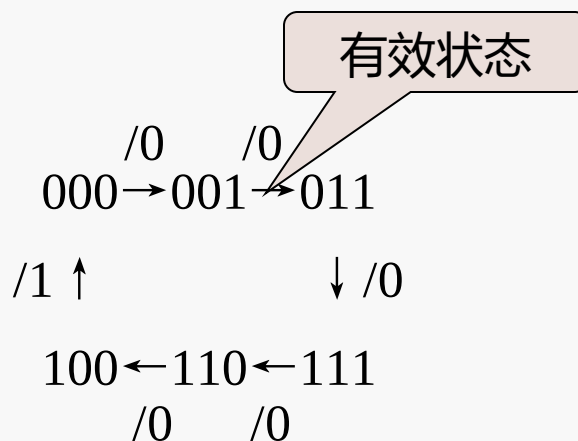
状态图

排列顺序:

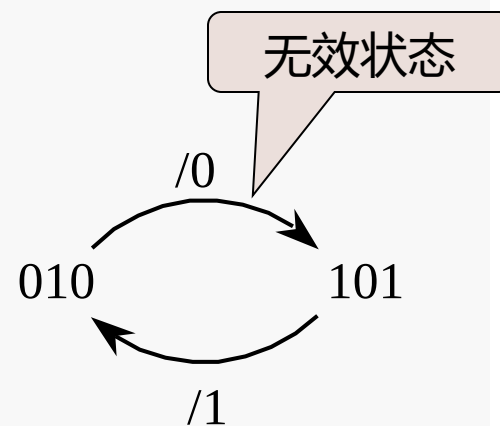
$$Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{/Y}$$

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_2}^n \end{cases}$$

$$Y = \overline{Q_1}^n Q_2^n$$



(a) 有效循环



(b) 无效循环

能自启动: 在时序电路中, 虽然存在无效状态, 但无效状态没有形成循环。

不能自启动: 在时序电路中, 有无效状态存在, 且无效状态之间形成了循环。这种电路一旦因干扰落入了无效循环, 无法回到有效状态。

5

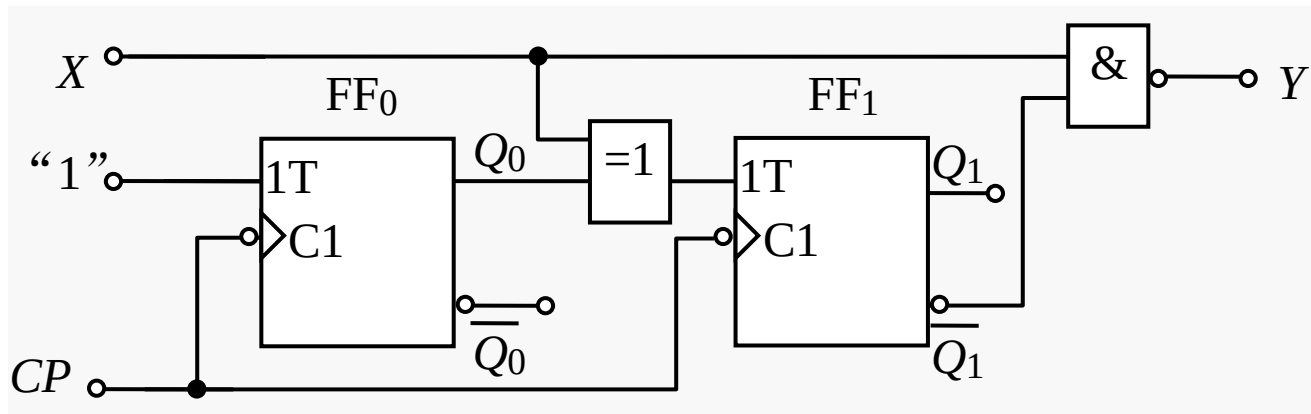
电路功能分析

有效循环的6个状态分别是0 ~ 5这6个十进制数字的格雷码，并且在时钟脉冲 CP 的作用下，这6个状态是按递增规律变化的，即：

$$000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 110 \rightarrow 100 \rightarrow 000 \rightarrow \dots$$

所以这是一个用格雷码表示的六进制同步加法计数器。当对第6个脉冲计数时，计数器又重新从000开始计数，并产生输出 $Y=1$ 。

例2



1

同步时序电路，时钟方程省去。

写方程

输出方程: $Y = \overline{XQ_1^n} = \overline{X} + Q_1^n$

输出与输入有关为Mealy型时序电路。

驱动方程:
$$\begin{cases} T_1 = X \oplus Q_0^n \\ T_0 = 1 \end{cases}$$

2

求状态方程

T触发器的特性方程: $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

将各触发器的驱动方程代入, 即得电路的状态方程:

驱动方程

$$\begin{cases} T_1 = X \oplus Q_0^n \\ T_0 = 1 \end{cases}$$

状态方程

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1^n = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^{n+1} = T_0 \oplus Q_0^n = 1 \oplus Q_0^n = \overline{Q_0}^n \end{cases}$$

3

计算、列状态表

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \\ Y = \overline{X} + Q_1^n \end{cases}$$

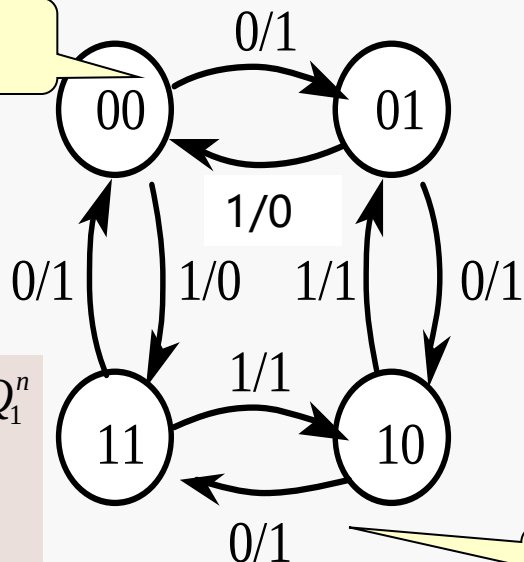
输入	现 态		次 态		输出
X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

4

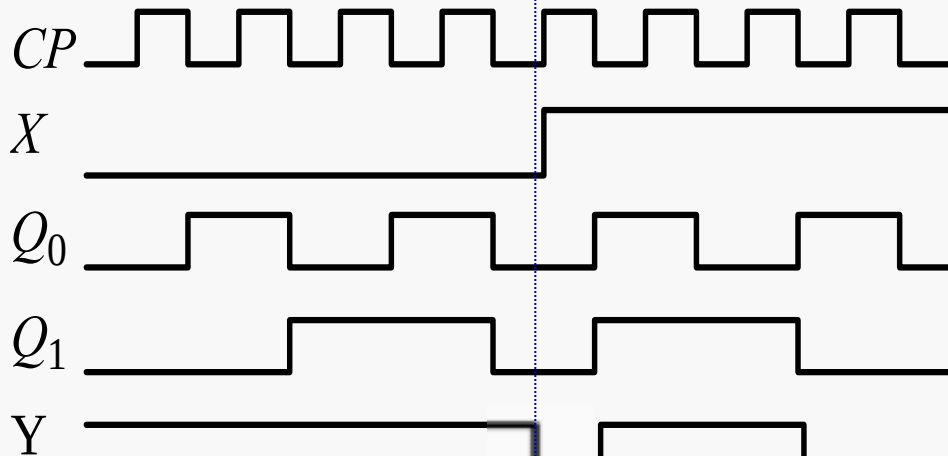
 Q_1Q_0

画状态图 时序图

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n \\ Y = \bar{X} + Q_1^n \end{cases}$$



(a) 状态图



(b) 时序图

5

由状态图可以看出：

当 $X = 0$ 时，在时钟脉冲 CP 的作用下，4个状态按递增规律循环变化，即：

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$

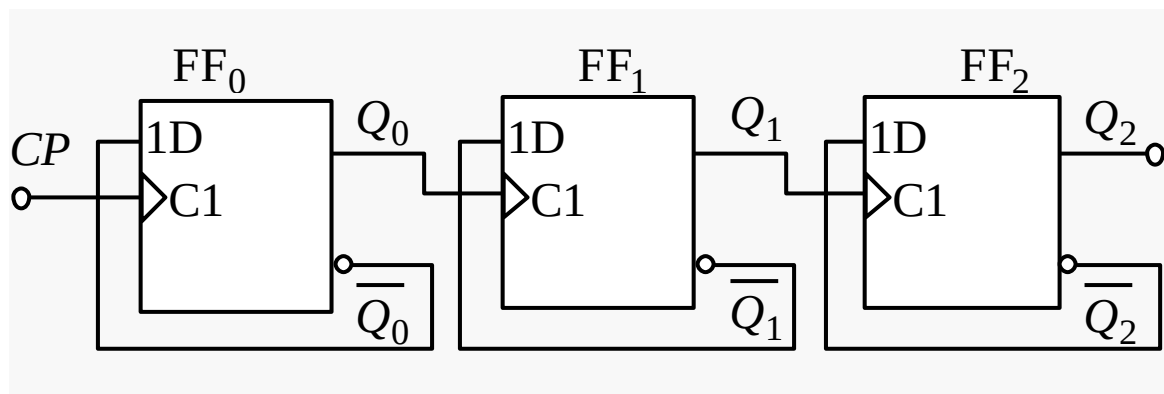
当 $X = 1$ 时，在时钟脉冲 CP 的作用下，4个状态按递减规律循环变化，即：

$00 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$

因此，该电路既具有递增计数功能，又具有递减计数功能，是一个2位二进制同步可逆计数器。

电路 功能

例3



1

异步时序电路，时钟方程：

$$CP_2 = Q_1, \quad CP_1 = Q_0, \quad CP_0 = CP$$

写
方
程
式

电路没有单独的输出，为Moore型时序电路。

驱动方程：

$$D_2 = \overline{Q_2}^n, \quad D_1 = \overline{Q_1}^n, \quad D_0 = \overline{Q_0}^n$$

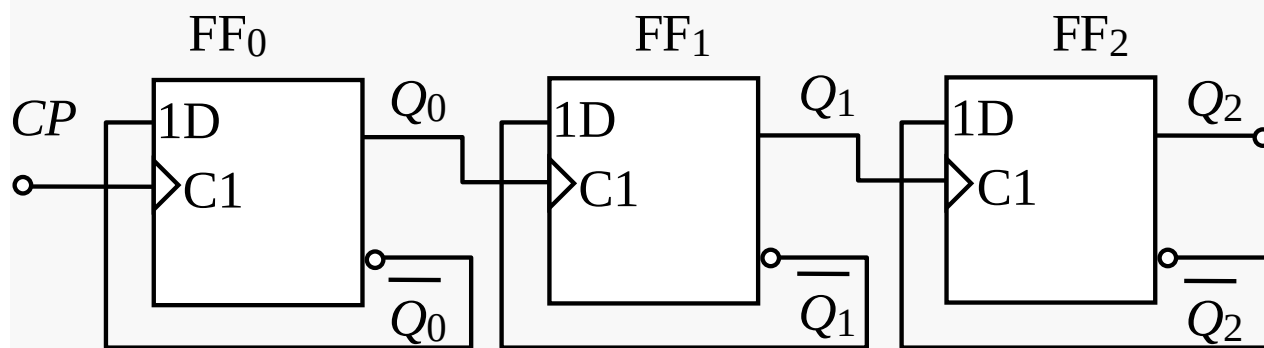
2

求状态方程

D触发器的特性方程: $Q^{n+1} = D$

将各触发器的驱动方程代入, 即得电路的状态方程:

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_2}^n & Q_1 \text{ 上升沿时刻有效} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1}^n & Q_0 \text{ 上升沿时刻有效} \\ Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0}^n & CP \text{ 上升沿时刻有效} \end{cases}$$



3

计算、列状态表

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} & Q_1 \uparrow \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} & Q_0 \uparrow \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} & CP \uparrow \end{cases}$$

现 态	次 态			注
$Q_2^n \quad Q_1^n \quad Q_0^n$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	时钟条件
0 0 0	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	$CP_0 \quad CP_1 \quad CP_2$
0 0 1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	CP_0
0 1 0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	$CP_0 \quad CP_1$
0 1 1	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	CP_0
1 0 0	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	$CP_0 \quad CP_1 \quad CP_2$
1 0 1	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	CP_0
1 1 0	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	$CP_0 \quad CP_1$
1 1 1	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	CP_0

无时钟条件
不接受输入,
状态保持

有时钟条件
接受输入,
状态才可能
改变

4

画状态图、时序图

排列顺序: $Q_2^n Q_1^n Q_0^n \rightarrow$

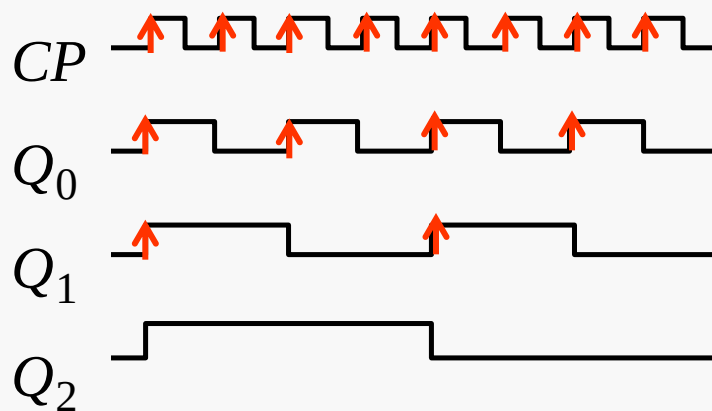
000 ← 001 ← 010 ← 011

↓

↑

111 → 110 → 101 → 100

(a) 状态图



(b) 时序图

5

电路功能

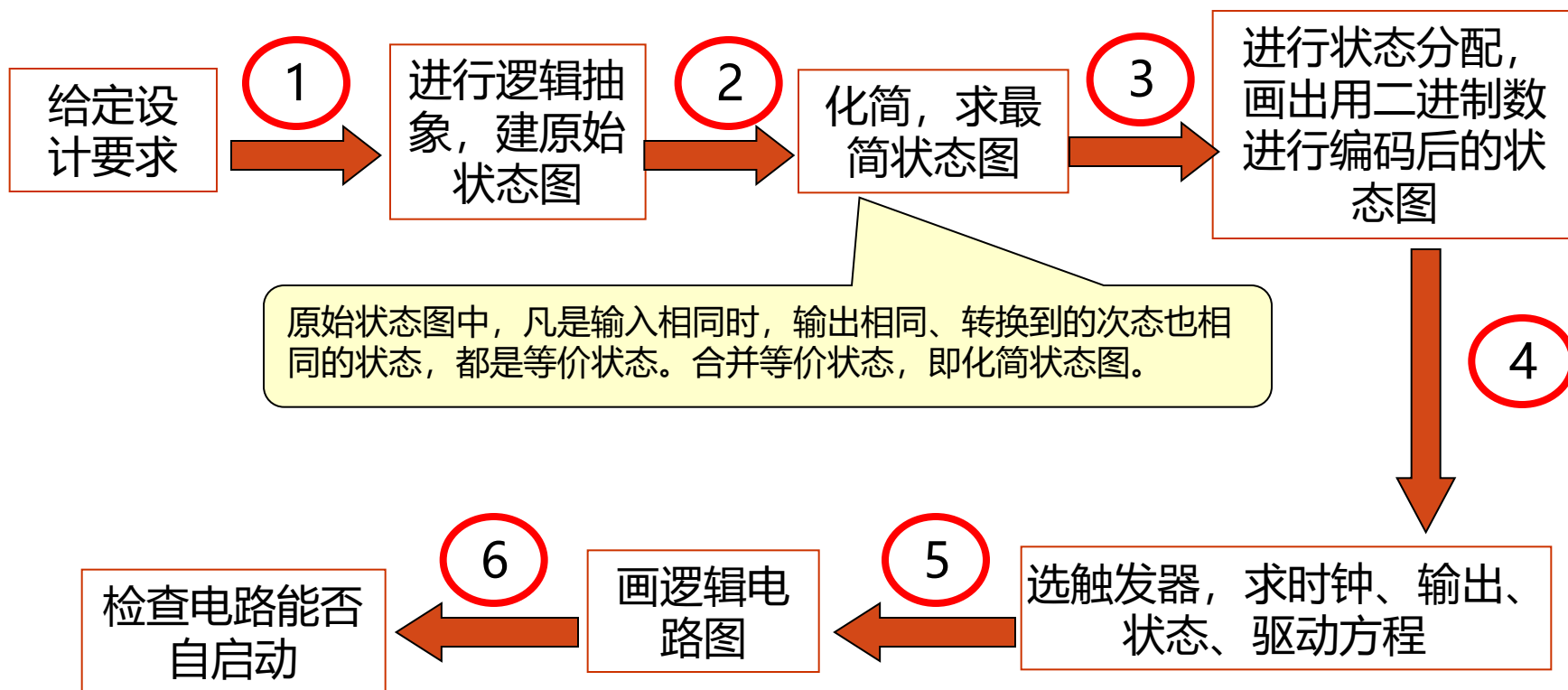
在时钟脉冲 CP 的作用下, 电路的8个状态按递减规律循环变化, 即:

000 → 111 → 110 → 101 → 100 → 011 → 010 → 001 → 000 → ...

电路具有递减计数功能, 是一个3位二进制异步减法计数器。

5.1.3 时序逻辑电路的设计方法

■ 时序电路的设计步骤：



设计一个按自然顺序变化的7进制同步加法计数器，计数规则为逢七进一，产生一个进位输出。

建立原始状态图

$$Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{/Y}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 000 & \xrightarrow{/0} & 001 & \xrightarrow{/0} & 010 & \xrightarrow{/0} & 011 \\ & & & & & & \downarrow /0 \\ & & & & 110 & \xleftarrow{/0} & 101 \xleftarrow{/0} 100 \end{array}$$

状态化简

已经最简。

状态分配

已是二进制状态。

4

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

选触发器

因需用3位二进制代码，选用3个 CP 下降沿触发的 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 、 FF_2 表示。

求时钟方程

由于要求采用同步方案，故时钟方程为：

$$CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP$$

求输出方程

1、状态图法

$$Y = Q_2^n Q_1^n Q_0^n + Q_2^n Q_1^n \overline{Q_0^n} = Q_2^n Q_1^n$$

2、卡诺图法

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	1	0
	1	0	0	×	0

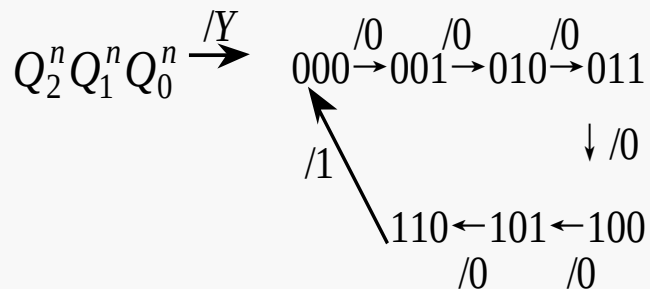
Y 的卡诺图

$$Y = Q_2^n Q_1^n$$

求状态方程

1、公式法

排列顺序:



$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n + \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_2^n \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ \quad = \overline{Q_2^n Q_1^n Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n \end{cases}$$

不化简，以便使之与JK触发器的特性方程的形式一致。

2卡诺图法

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	1	1	0	1
	1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	0	1
	1	0	1	×	1

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	1	0	0
	1	1	0	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ \quad = \overline{Q_2^n Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n \end{cases}$$

不化简，以便使之与JK触发器的特性方程的形式一致。

6

检查电路能否自启动

将无效状态111代入状态方程计算：

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n = 0 \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n = 0 \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n = 0 \end{cases}$$

可见111的次态为有效状态000，电路能够自启动。

例2 设计一个串行数据检测电路，当连续输入3个或3个以上1时，电路的输出为1，其它情况下输出为0。例如：

输入 X	101100111011110
输出 Y	000000001000110

1

建立原始状态图

设电路输入为0时状态为 S_0 。开始时处于状态 S_0 。

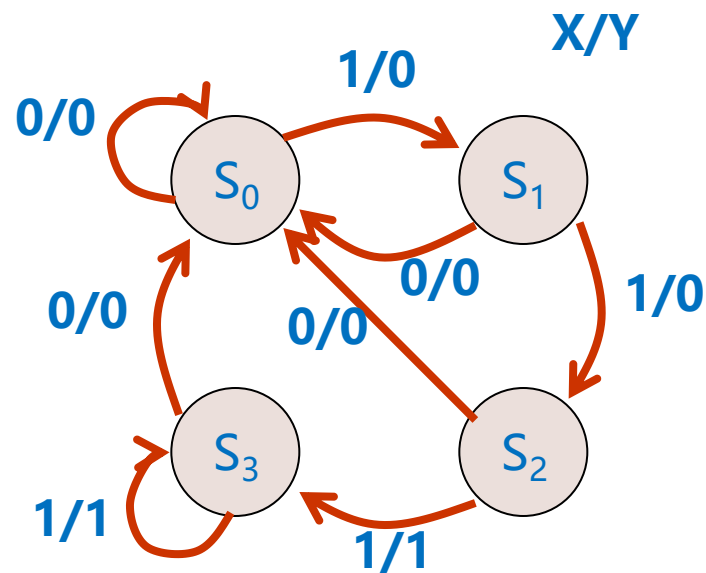
第一次输入1时，由状态 S_0 转入状态 S_1 ，并输出0；

若继续输入1，由状态 S_1 转入状态 S_2 ，并输出0；

如果仍接着输入1，由状态 S_2 转入状态 S_3 ，并输出1；

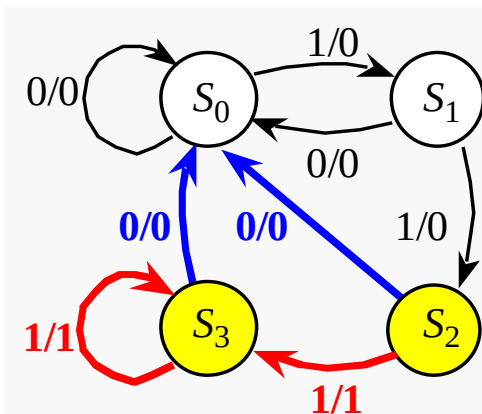
此后若继续输入1，电路仍停留在状态 S_3 ，并输出1。

电路无论处在什么状态，只要输入0，都应回到初始状态，并输出0，以便重新计数。

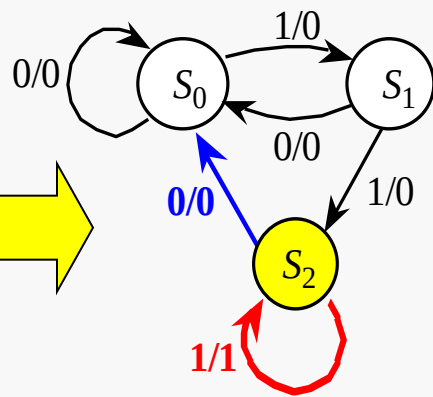
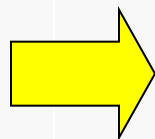


2

状态化简



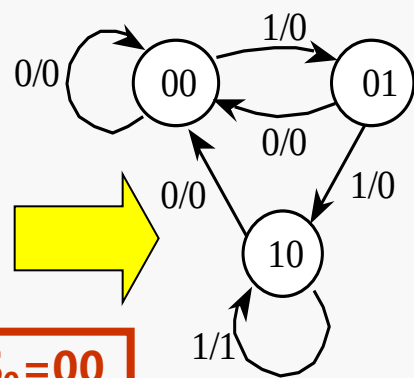
(a) 原始状态图



(b) 简化状态图

3

状态分配



(c) 二进制状态图

$S_0=00$
 $S_1=01$
 $S_2=10$

原始状态图中，凡是输入相同，输出相同、要转换到的次态也相同的状态，称为**等价状态**。状态化简就是将多个等价状态合并成一个状态，得到最简的状态图。

本例中，状态 S_2 和 S_3 等价，因为它们在输入为1时输出都为1，且都转换到次态 S_3 ；在输入为0时输出都为0，且都转换到次态 S_0 。它们可以合并为一个状态，用 S_2 表示。

4

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

选用2个 CP 下降沿触发的 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 表示。
采用同步方案，即取： $CP_0=CP_1=CP$ 。

求输出方程

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
1	0	0	0	$\times$	1

Y的卡诺图

$$Y = XQ_1^n$$

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
0	0	0	0	$\times$	0
1	1	1	0	$\times$	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$$Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1^n}\overline{Q_0^n}$$

求状态方程

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
0	0	00	00	×	00
	1	01	10	×	10

(b) $Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$ 的卡诺图

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
0	0	0	0	$\times$	0
1	1	0	1	$\times$	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n\overline{Q_1^n} + XQ_1^n$$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^n + 0 \cdot Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = XQ_0^n\bar{Q}_1^n + XQ_1^n \end{cases}$$

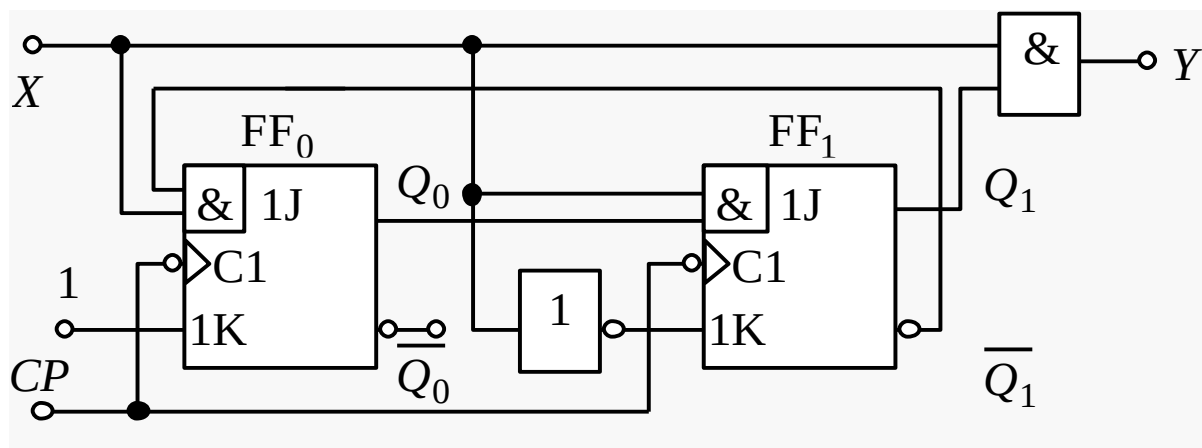
$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

比较，得驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = X\bar{Q}_1^n & K_0 = 1 \\ J_1 = XQ_0^n & K_1 = \bar{X} \end{cases}$$

5

电路图



6

检查电路能否自启动

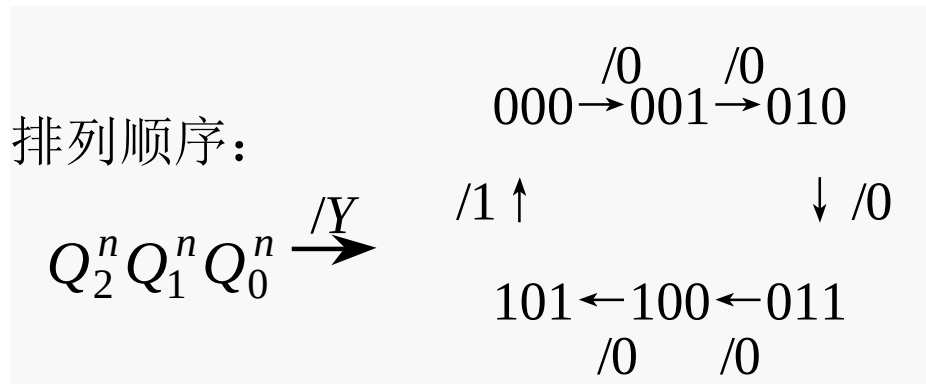
将无效状态11代入输出方程 $Y = XQ_1^n$ 和状态方程计算：

$$00 \xrightarrow{0/0} 11 \xrightarrow{1/1} 10$$

电路能够自启动。

例3

设计一个**异步**时序电路，要求如图所示状态图。



4

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

选用3个**CP上升沿触发**的D触发器，分别用FF₀、FF₁、FF₂表示。

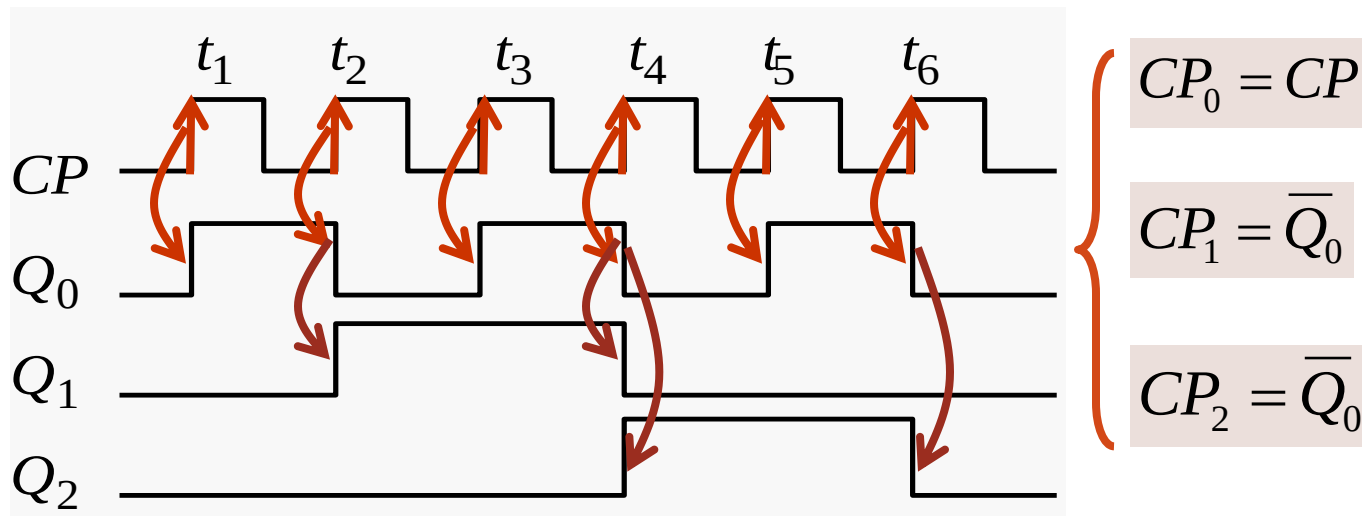
求输出方程

$Q_2^n Q_1^n$					
Q_0^n		00	01	11	10
	0	0	0	×	0
	1	0	0	×	1

Y的卡诺图

$$Y = Q_2^n Q_0^n$$

求时钟方程：根据选用的触发器和给定的状态图，画出时序图，状态图中的六个状态，分别对应六个时刻 $t_1 \sim t_6$ 。



选择时钟脉冲的一个基本原则：在满足翻转要求的条件下，触发沿越少越好。

FF_0 每输入一个 CP 翻转一次，只能选 CP 。

FF_1 在 t_2 、 t_4 时刻翻转，可选 $\overline{Q_0}$ 。

FF_2 在 t_4 、 t_6 时刻翻转，可选 $\overline{Q_0}$ 。

求状态方程

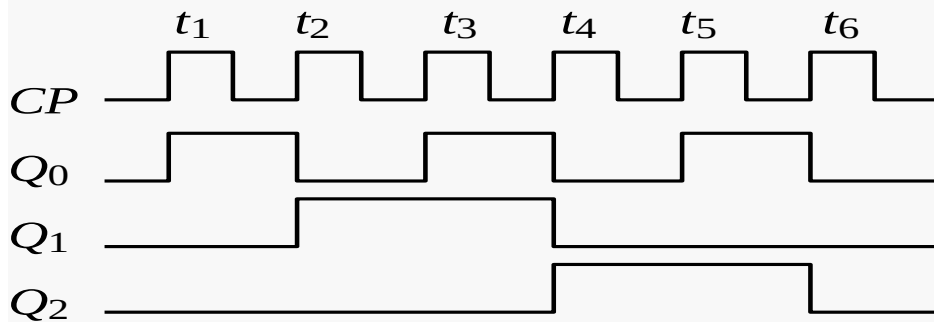
$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	001	011	×××	101
	1	010	100	×××	000

次态卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	1	1	×	1
	1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

注意：在每个CP脉冲的有效沿到来时，**不具备时钟条件**的触发器的现态所对应的最小项，**应当做约束项**处理。



$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	×	×	×	×
	1	1	0	×	0

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	×	×	×	×
	1	0	1	×	0

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

求状态方程

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	001	011	×××	101
	1	010	100	×××	000

次态卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	1	1	×	1
	1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	×	×	×	×
	1	1	0	×	0

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		00	01	11	10
Q_0^n	0	×	×	×	×
	1	0	1	×	0

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}^n \overline{Q_1}^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

求驱动方程

比较状态方程
和特性方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}^n \overline{Q_1}^n$$

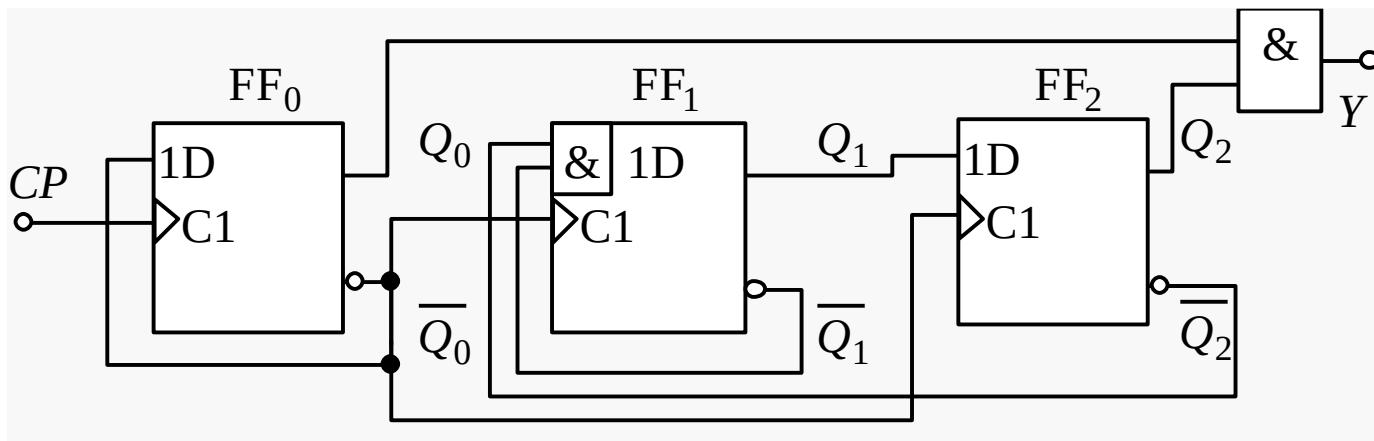
$$Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

$$Q^{n+1} = D$$

$$\begin{cases} D_0 = \overline{Q_0}^n \\ D_1 = \overline{Q_2}^n \overline{Q_1}^n \\ D_2 = Q_1^n \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} CP_0 = CP \\ CP_1 = \overline{Q_0} \\ CP_2 = \overline{Q_0} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} D_0 = \overline{Q_0}^n \\ D_1 = \overline{Q_2}^n \overline{Q_1}^n \\ D_2 = Q_1^n \end{array} \right. \quad Y = Q_2^n Q_0^n$$

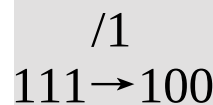
5



6

将无效状态110、111代入输出方程和状态方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}^n$$



电路能够自启动

本节小结

- **时序电路的特点**：在任何时刻的输出不仅和输入有关，而且还决定于电路原来的状态。为了记忆电路的状态，时序电路必须包含有存储电路。存储电路通常以触发器为基本单元电路构成。
- **时序电路可分为同步时序电路和异步时序电路两类**。它们的主要区别是，前者的所有触发器受同一时钟脉冲控制，而后者的各触发器则受不同的脉冲源控制。
- 时序电路的逻辑功能可用**逻辑图**、**逻辑表达式**（输出、驱动、状态方程）、**状态表**、**卡诺图**、**状态图**和**时序图**等**6种方法来描述**，它们在本质上是相通的，可以互相转换。
- 时序电路的**分析**，就是由**逻辑图到状态图**的转换。
- 时序电路的**设计**，在画出状态图后，其余就是由**状态图到逻辑图**的转换。